Guia de Estudos Abrangente

Modelagem Matemática: Lances Livres no Basquete e Solução de Problemas de Valor Inicial

Resumo Sintetizado

2026

Sumário Executivo

Este guia sintetiza dois pilares fundamentais da modelagem matemática aplicada:

1. **Modelagem de Lances Livres no Basquete**: Aplicação prática de cinemática e parábolas para caracterizar trajetórias balísticas em contexto esportivo, integrando simplificações físicas, parâmetros geométricos e análise de projéteis.

2. **Solução Numérica de EDOs**: Método computacional para resolver Problemas de Valor Inicial, exemplificado pelo pêndulo simples, utilizando algoritmos de integração e análise no espaço de fase.

Os principais conceitos abordados incluem: *trajetórias parabólicas*, *sistemas dinâmicos*, *integração numérica*, *condições iniciais* e *análise de espaço de fase*. Juntos, esses tópicos ilustram como a matemática modela fenômenos reais através de equações diferenciais e métodos numéricos.

Sumário

1 Modelagem Matemática de Lances Livres no Basquete

1.1 Contextualização e Objetivos

A modelagem de lances livres em basquete representa um problema clássico de mecânica clássica: caracterizar arremessos "perfeitos" através de ferramentas matemáticas. O objetivo é determinar as condições (velocidade inicial e ângulo de lançamento) que permitem que a bola entre no aro.

Este modelo integra:

- Parâmetros geométricos do sistema (aro, bola, distância)
- Parâmetros mecânicos do arremesso (velocidade, ângulo)
- Equações cinemáticas de movimento de projétil
- Análise de trajetórias parabólicas

1.2 Simplificações do Modelo

Para viabilizar a análise matemática, aplicam-se as seguintes simplificações:

1. **Movimento planar**: considera-se apenas o plano vertical contendo o centro da bola e do aro.
2. **Alinhamento perfeito**: todos os lances estão totalmente alinhados com o centro do aro.
3. **Resistência do ar negligenciada**: apenas a força da gravidade atua sobre a bola.
4. **Rotação desprezada**: a bola é tratada como ponto material.
5. **Campo gravitacional uniforme**: $g = 9,81\,\mathrm{m/s^2}$.

Estas simplificações permitem aplicar a teoria clássica de lançamento de projéteis, reduzindo o problema a trajetórias parabólicas.

1.3 Parâmetros Geométricos

Define-se a configuração geométrica do sistema:

Define-se ainda: $\Delta R = \frac{D_a - D_b}{2}$ (margem de tolerância) e $H = H_a - H_l$ (altura relativa).

Parâmetro	Símbolo	Descrição
Distância horizontal	L	Projeção do ponto de lançamento ao aro
Altura do aro	H_a	Posição vertical do aro
Diâmetro do aro	D_a	Abertura do aro (típ. 0,4572 m)
Diâmetro da bola	D_b	Diâmetro da bola (típ. 0,24 m)
Altura de lançamento	H_l	Posição vertical de saída da bola

1.4 Parâmetros Mecânicos do Arremesso

Os parâmetros que controlam a trajetória são:

- v_0: velocidade inicial da bola (m/s)
- ϑ: ângulo de lançamento com respeito à horizontal (radianos)

1.5 Equações Cinemáticas de um Projétil

Considerando que a bola parte da origem do sistema de coordenadas, as equações paramétricas que descrevem a trajetória são:

$$x(t) = v_0 t \cos(\vartheta) \tag{1}$$

$$y(t) = v_0 t \sin(\vartheta) - \frac{1}{2} g t^2 \tag{2}$$

onde:

- $x(t)$: coordenada horizontal em função do tempo
- $y(t)$: coordenada vertical em função do tempo
- g: aceleração gravitacional
- t: tempo decorrido desde o lançamento

1.6 Relação Entre Velocidade e Ângulo

Para que a bola atinja o ponto (x_f, H) (entrada no aro), é necessário que:

$$x(t_f) = x_f \quad \text{e} \quad y(t_f) = H \tag{3}$$

onde t_f é o tempo de voo até o aro.
Da primeira condição: $t_f = \frac{x_f}{v_0 \cos(\vartheta)}$
Substituindo na segunda:

$$v_0 \sin(\vartheta) \cdot \frac{x_f}{v_0 \cos(\vartheta)} - \frac{1}{2} g \left(\frac{x_f}{v_0 \cos(\vartheta)} \right)^2 = H \tag{4}$$

Simplificando e isolando v_0:

$$v_0 = \frac{x_f}{\cos(\vartheta)} \sqrt{\frac{g}{2(x_f \tan(\vartheta) - H)}} \tag{5}$$

Esta relação é fundamental: para cada ângulo ϑ, existe uma velocidade única $v_0(\vartheta)$ que garante a entrada da bola no aro.

1.7 Três Casos de Entrada

Existem três pontos de interesse onde a bola pode entrar no aro:

1. **Borda frontal**: $x_f = L - \Delta R$ (bola toca a borda frontal)
2. **Centro**: $x_c = L$ (bola passa pelo centro do aro)
3. **Borda posterior**: $x_p = L + \Delta R$ (bola toca a borda posterior)

Para cada caso, substitui-se o valor de x correspondente na equação de $v_0(\vartheta)$.

2 Lançamento de Projéteis: Fundamentação Teórica

2.1 Movimento Bidimensional sob Gravidade

O movimento de um projétil sob influência exclusiva da gravidade é um dos problemas clássicos da mecânica newtoniana. As equações que o descrevem derivam da segunda lei de Newton:

$$\mathbf{F} = m\mathbf{a} \tag{6}$$

No caso do projétil, apenas a gravidade atua: $\mathbf{F} = -mg\hat{j}$ (força na direção vertical negativa).

As componentes da aceleração são:

- Horizontal: $a_x = 0$ (sem resistência do ar)
- Vertical: $a_y = -g$

Integrando as acelerações em relação ao tempo:

$$v_x(t) = v_0 \cos(\vartheta) \quad \text{(constante)} \tag{7}$$

$$v_y(t) = v_0 \sin(\vartheta) - gt \tag{8}$$

Integrando novamente:

$$x(t) = v_0 t \cos(\vartheta) + x_0 \tag{9}$$

$$y(t) = v_0 t \sin(\vartheta) - \frac{1}{2}gt^2 + y_0 \tag{10}$$

Admitindo $x_0 = y_0 = 0$ (origem no ponto de lançamento), obtém-se as equações anteriores.

2.2 Trajetória Parabólica

Eliminando o tempo t das equações paramétricas, obtém-se a equação da trajetória em forma cartesiana:

$$y = x \tan(\vartheta) - \frac{gx^2}{2v_0^2 \cos^2(\vartheta)} \tag{11}$$

Esta é a equação de uma parábola, confirmando que a trajetória é parabólica.

A parábola apresenta:

- Vértice no ponto de altura máxima
- Eixo de simetria vertical (ideal)
- Concavidade para baixo

2.3 Características do Movimento

2.3.1 Tempo de Voo Total

O tempo total de voo (retorno ao nível inicial) é obtido igualando $y(t) = 0$:

$$t_{\text{total}} = \frac{2v_0 \sin(\vartheta)}{g} \tag{12}$$

2.3.2 Alcance Horizontal

O alcance máximo (sem obstáculos) é:

$$R_{\max} = \frac{v_0^2 \sin(2\vartheta)}{g} \tag{13}$$

O alcance é máximo quando $\vartheta = 45$.

2.3.3 Altura Máxima

A altura máxima é atingida quando $v_y(t) = 0$:

$$h_{\max} = \frac{v_0^2 \sin^2(\vartheta)}{2g} \tag{14}$$

2.4 Aplicação ao Contexto de Basquete

No contexto do lance livre:

- O alcance não é maximizado; busca-se precisão ao atingir o aro.
- Múltiplas combinações de (v_0, ϑ) levam ao mesmo alvo.
- A geometria do aro impõe restrições espaciais (bola deve entrar num cone estreito).
- A relação $v_0(\vartheta)$ restringe o espaço de possibilidades.

3 Solução Numérica de Problemas de Valor Inicial para EDOs

3.1 Problemas de Valor Inicial (PVIs)

Um Problema de Valor Inicial para uma Equação Diferencial Ordinária tem a forma:

$$\begin{cases} y' = f(t, y), \quad t_0 \leq t \leq t_f \\ y(t_0) = y_0 \end{cases} \tag{15}$$

onde:

- $y(t)$: função incógnita definida no intervalo $[t_0, t_f]$
- $y'(t)$: derivada de y com respeito a t
- $f(t, y)$: função conhecida
- y_0: condição inicial

Observação importante: Uma EDO possui infinitas soluções. A condição inicial permite selecionar uma solução particular, tornando o problema bem-posicionado (com solução única, sob condições apropriadas).

3.2 Redução de EDOs de Ordem Superior

Uma EDO de ordem n pode ser reduzida a um sistema de n EDOs de primeira ordem. Considere uma EDO de segunda ordem:

$$y'' = g(t, y, y') \tag{16}$$

Define-se: $y_1 = y$ e $y_2 = y'$. Então:

$$\begin{cases} y_1' = y_2 \\ y_2' = g(t, y_1, y_2) \end{cases} \tag{17}$$

Este é um sistema de duas EDOs de primeira ordem com condições iniciais $y_1(t_0) = y_0$ e $y_2(t_0) = y_0'$.

3.3 Exemplo: O Pêndulo Simples

O pêndulo simples ilustra a modelagem e solução numérica de um PVI real.

3.3.1 Modelagem Física

Para um pêndulo de comprimento l sob influência apenas da gravidade:

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{l}\sin(\theta) = 0 \tag{18}$$

onde $\theta(t)$ é o ângulo com a vertical.

Condições iniciais:

- $\theta(0) = \theta_0$ (ângulo inicial)
- $\frac{d\theta}{dt}(0) = \omega_0$ (velocidade angular inicial)

3.3.2 Redução a Sistema de Primeira Ordem

Define-se:

- $y_1(t) = \theta(t)$ (ângulo)
- $y_2(t) = \frac{d\theta}{dt}(t)$ (velocidade angular)

O PVI se torna:

$$\begin{cases} y_1' = y_2 \\ y_2' = -\dfrac{g}{l}\sin(y_1) \\ y_1(0) = \theta_0, \quad y_2(0) = \omega_0 \end{cases} \tag{19}$$

3.3.3 Propriedades Físicas

O pêndulo simples é um sistema conservativo: a energia total é preservada.

Energia total: $E = \frac{1}{2}ml^2\omega^2 + mgl(1 - \cos\theta)$ (constante)

Espaço de fase: trajetórias são curvas fechadas (movimento periódico) ou abertas (movimento rotacional), conforme a energia inicial.

3.4 Métodos Numéricos de Integração

Para resolver um PVI numericamente, aproxima-se a solução em pontos discretos $t_0, t_1, \ldots, t_N$.

3.4.1 Método de Runge-Kutta de Quarta Ordem

Um dos métodos mais utilizados é o Runge-Kutta de quarta ordem (RK4):

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) \tag{20}$$

onde:

- $h = \Delta t$ (passo temporal)
- $k_1 = f(t_n, y_n)$
- $k_2 = f(t_n + h/2, y_n + hk_1/2)$
- $k_3 = f(t_n + h/2, y_n + hk_2/2)$
- $k_4 = f(t_n + h, y_n + hk_3)$

O método RK4 é de quarta ordem em h, significando erro local proporcional a h^5.

3.5 Análise no Espaço de Fase

O espaço de fase é um plano (y_1, y_2) onde cada ponto representa um estado do sistema.

3.5.1 Trajetórias Periódicas

Para o pêndulo com pequenas energias, a trajetória no espaço de fase é uma curva fechada (órbita periódica), refletindo movimento oscilatório.

3.5.2 Separatriz

Existe uma órbita especial (separatriz) que separa os regimes de movimento: abaixo dela, oscilação; acima dela, rotação.

3.5.3 Interpretação Física

Uma trajetória no espaço de fase representa a evolução temporal do sistema sem dependência explícita de t.

4 Questionário 1: Modelagem de Lances Livres no Basquete

1. **Por que desprezamos a resistência do ar na modelagem de lances livres?**

   Resposta esperada: Ao desprezar a resistência do ar, simplificamos significativamente o modelo matemático, permitindo aplicar equações de movimento de projétil bem conhecidas. A resistência do ar introduziria equações diferenciais não-lineares complexas, tornando a solução analítica impraticável.

2. **Qual é a relação fundamental entre a velocidade inicial v_0 e o ângulo ϑ para atingir um ponto específico no aro?**

   Resposta esperada: A relação é $v_0 = \frac{x_f}{\cos(\vartheta)}\sqrt{\frac{g}{2(x_f \tan(\vartheta)-H)}}$, derivada das equações paramétricas de movimento. Esta expressa v_0 como função de ϑ, mostrando que múltiplas combinações podem atingir o mesmo alvo.

3. **Explique a diferença entre os três casos de entrada no aro (frontal, central, posterior).**

   Resposta esperada: Os três casos diferem na posição horizontal onde a bola atravessa o nível do aro: frontal ($x_f = L - \Delta R$), central ($x_c = L$) e posterior ($x_p = L + \Delta R$). Cada um requer uma combinação diferente de (v_0, ϑ), refletindo geometrias distintas de entrada.

4. **Por que a trajetória de um projétil é parabólica?**

   Resposta esperada: Porque a aceleração horizontal é nula (sem resistência do ar) e a vertical é constante ($-g$). Ao eliminar o tempo das equações paramétricas, obtém-se uma equação de segundo grau em x, que descreve uma parábola.

5. **Como a altura de lançamento H_l afeta o movimento do projétil?**

   Resposta esperada: A altura H_l define a altura relativa $H = H_a - H_l$. Uma altura maior reduz H, alterando a relação funcional entre v_0 e ϑ, geralmente permitindo ângulos diferentes para atingir o aro.

6. **Qual é o significado da margem de tolerância $\Delta R = (D_a - D_b)/2$?**

   Resposta esperada: ΔR representa a distância máxima que o centro da bola pode se desviar do centro do aro enquanto ainda entra no aro. Define os limites geométricos de aceitabilidade da trajetória.

7. **Se o ângulo de lançamento fosse muito pequeno (próximo de 0°), qual seria o efeito sobre a velocidade necessária?**

Resposta esperada: A velocidade v_0 tenderia a infinito, pois o argumento da raiz quadrada se aproximaria de zero no denominador. Fisicamente, lançamentos muito rasantes requerem velocidades impraticavelmente altas para atingir o aro.

8. **Explique como as simplificações do modelo (sem rotação, sem resistência do ar, planar) afetam a precisão das previsões.**

   Resposta esperada: As simplificações tornam o modelo tratável analiticamente, mas sacrificam realismo. A rotação da bola (backspin), resistência do ar e movimento em 3D (não apenas planar) afetam trajetórias reais, criando desvios entre modelo e realidade.

9. **Como a gravidade g influencia a relação $v_0(\vartheta)$?**

   Resposta esperada: Aumentar g reduz v_0 necessária (aparece em $1/\sqrt{2g}$). Em locais com gravidade menor, velocidades maiores seriam requeridas para atingir o mesmo alvo, alterando a dinâmica do arremesso.

10. **Por que existem múltiplas combinações (v_0, ϑ) que atingem o mesmo ponto do aro?**

    Resposta esperada: Porque a relação $v_0(\vartheta)$ não é bijetora. Para um mesmo ponto, há tipicamente dois ângulos viáveis (trajetória alta e trajetória baixa), cada um com sua velocidade correspondente, permitindo diferentes estilos de arremesso.

5 Questionário 2: Solução Numérica de Problemas de Valor Inicial

1. **Qual é a diferença fundamental entre uma Equação Diferencial Ordinária (EDO) e um Problema de Valor Inicial (PVI)?**

   Resposta esperada: Uma EDO é uma equação com funções desconhecidas e suas derivadas. Um PVI é uma EDO acompanhada de condições iniciais (ou de contorno) que especificam a solução particular. O PVI garante unicidade da solução, enquanto a EDO sozinha possui infinitas soluções.

2. **Por que reduzimos EDOs de ordem superior a sistemas de EDOs de primeira ordem?**

   Resposta esperada: Porque a maioria dos métodos numéricos de integração (Runge-Kutta, Adams-Bashforth, etc.) é desenvolvida para EDOs de primeira ordem. Reduções permitem aplicar estes métodos a problemas de ordem arbitrária.

3. **Descreva resumidamente como o método de Runge-Kutta de quarta ordem (RK4) funciona.**

   Resposta esperada: RK4 aproxima a solução avançando no tempo em passos h. A cada passo, calcula quatro inclinações intermediárias (k_1, k_2, k_3, k_4) e as combina com pesos específicos. O método alcança precisão de quarta ordem, com erro local proporcional a h^5.

4. **Qual é o papel da condição inicial y_0 na resolução de um PVI?**

   Resposta esperada: A condição inicial especifica o estado do sistema em t_0, selecionando uma trajetória única no espaço de fase. Sem ela, infinitas soluções da EDO seriam possíveis. Diferentes condições iniciais geram diferentes soluções.

5. **Explique o significado de espaço de fase no contexto do pêndulo simples.**

   Resposta esperada: O espaço de fase do pêndulo é o plano (θ, ω) onde θ é ângulo e ω é velocidade angular. Cada ponto representa um estado instantâneo. Trajetórias no espaço de fase mostram a evolução temporal: órbitas fechadas para oscilação, abertas para rotação.

6. **Como a energia do pêndulo se relaciona com as trajetórias no espaço de fase?**

   Resposta esperada: O pêndulo é sistema conservativo; energia total $E = \frac{1}{2}ml^2\omega^2 + mgl(1 - \cos\theta)$ é constante. Diferentes níveis de energia correspondem a diferentes órbitas: pequenas energias geram órbitas fechadas; acima da separatriz, órbitas abertas (rotação).

7. **O que é a separatriz no espaço de fase do pêndulo?**

   Resposta esperada: A separatriz é a órbita especial que separa dois regimes de movimento: oscilações periódicas (abaixo) e rotação contínua (acima). Corresponde ao pêndulo atingindo exatamente a posição vertical com velocidade nula e tendo energia crítica.

8. **Por que o método RK4 é considerado mais preciso que métodos de primeira ordem simples (como Euler)?**

   Resposta esperada: RK4 é de quarta ordem, significando erro local proporcional a h^5, enquanto Euler é de primeira ordem com erro proporcional a h^2. Para o mesmo passo h, RK4 mantém precisão com passos maiores ou alcança precisão superior com passos iguais.

9. **Qual é o significado de um sistema conservativo no contexto de EDOs?**

   Resposta esperada: Um sistema conservativo preserva uma quantidade chamada constante de movimento ou invariante (ex: energia total). Isso implica trajetórias fechadas ou estruturado-periódicas no espaço de fase, refletindo ausência de dissipação.

10. **Como métodos numéricos introduzem erros na solução de um PVI?**

    Resposta esperada: Métodos numéricos aproximam a solução em pontos discretos. Erros surgem de: (1) truncamento (solução exata aproximada por série finita), (2) arredondamento (precisão finita computacional), (3) acumulação de erros ao longo das iterações. Ordem do método controla erro local; acúmulo global depende de estabilidade.

6 Gabarito e Discussões Complementares

6.1 Gabarito – Questionário 1: Lances Livres

6.1.1 Questão 1

Por que desprezamos a resistência do ar?

A resistência do ar obedece a leis não-lineares (tipicamente arrasto quadrático). Incluí-la levaria a equações diferenciais que requerem resolução numérica, complexificando significativamente o modelo. Para lances livres, onde distâncias e tempos envolvidos são moderados, o efeito da resistência é relativamente pequeno ($\sim 5\%$ de desvio), justificando a simplificação.

6.1.2 Questão 2

Qual é a relação fundamental entre v_0 e ϑ?

Derivação completa: Das equações $x = v_0 t \cos(\vartheta)$ e $y = v_0 t \sin(\vartheta) - \frac{1}{2}gt^2$, eliminando t:

$$t = \frac{x}{v_0 \cos(\vartheta)} \Rightarrow y = x \tan(\vartheta) - \frac{gx^2}{2v_0^2 \cos^2(\vartheta)}$$

Aplicando $(x, y) = (x_f, H)$ e resolvendo para v_0:

$$v_0 = \frac{x_f}{\cos(\vartheta)} \sqrt{\frac{g}{2(x_f \tan(\vartheta) - H)}}$$

6.1.3 Questão 3

Os três casos representam diferentes geometrias de entrada. A escolha entre eles afeta a visibilidade do aro e a tolerância a pequenos desvios. Matematicamente, cada caso gera uma curva $v_0(\vartheta)$ distinta.

6.1.4 Questão 4

A parábola emerge naturalmente porque: aceleração horizontal = 0 (sem forças horizontais) e aceleração vertical = constante. Integrações sucessivas fornecem equações lineares em t. Eliminando t produz equação quadrática em x, característica de parábola.

6.1.5 Questão 5

H_l afeta a altura relativa $H = H_a - H_l$. Jogadores mais altos têm H_l maior, reduzindo H. A fórmula de $v_0(\vartheta)$ mostra que H aparece no denominador do argumento da raiz; valores menores de H requerem diferentes relações entre v_0 e ϑ.

6.1.6 Questão 6

ΔR é a tolerância geométrica. Se ΔR é pequeno, a entrada deve ser precisa; se grande, mais tolerante. Define a "zona aceitável" para o centro da bola ao entrar no nível do aro.

6.1.7 Questão 7

Ângulos muito pequenos ($\vartheta \to 0$) resultam no argumento da raiz tendendo a zero, fazendo $v_0 \to \infty$. Isto ocorre porque trajetórias rasantes requerem velocidades astronômicas para atingir altura apreciável.

6.1.8 Questão 8

As simplificações reduzem o modelo a tratabilidade analítica, mas sacrificam realismo. Backspin (rotação) cria força Magnus; resistência do ar causa arrasto e reduz alcance; efeitos 3D (desvio lateral) não são capturados. Previsões do modelo diferem de tiros reais em 5% a 15%.

6.1.9 Questão 9

g aparece no denominador da fórmula: aumentar g reduz v_0 necessária. Em um planeta com g menor (ex: Lua), velocidades muito maiores seriam requeridas. Isso reflete que menor gravidade exige maior "impulso"para atingir a mesma altura.

6.1.10 Questão 10

Para um dado ponto-alvo, a equação $v_0(\vartheta)$ tipicamente admite dois ângulos soluções (um raso, um elevado). A função não é biunívoca: diferentes ϑ podem gerar o mesmo (v_0, ϑ) capaz de atingir o alvo. Isso reflete a multiplicidade de estilos de arremesso eficientes.

6.2 Gabarito – Questionário 2: EDOs

6.2.1 Questão 1

Uma EDO é uma equação relacional entre uma função desconhecida $y(t)$ e suas derivadas. Um PVI é uma EDO acompanhada de **condições iniciais** que especificam o estado em um ponto inicial. A EDO sozinha possui infinitas soluções (família de curvas); o PVI especifica **uma única solução** (pelo Teorema de Existência e Unicidade de Picard-Lindelöf, sob condições apropriadas).

6.2.2 Questão 2

Métodos numéricos padrão (Runge-Kutta, Adams, etc.) são desenvolvidos para sistemas de EDOs de primeira ordem. Uma EDO de ordem n pode ser reduzida a n equações de

primeira ordem definindo $y_1 = y, y_2 = y', \ldots, y_n = y^{(n-1)}$. Isto permite aplicar algoritmos existentes a qualquer ordem.

6.2.3 Questão 3

Runge-Kutta RK4 avança a solução em passos temporais h. Em cada passo, calcula quatro inclinações: k_1 (início), k_2, k_3 (pontos intermediários), k_4 (fim). Combina-as como $y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$. Precisão é quarta ordem: erro local $\sim h^5$, global $\sim h^4$.

6.2.4 Questão 4

A condição inicial $y(t_0) = y_0$ "âncora"a solução em um ponto específico do tempo. A EDO sozinha descreve uma família de soluções (constantes de integração indeterminadas). A condição inicial fixa estas constantes, selecionando **uma trajetória única** no espaço de soluções.

6.2.5 Questão 5

Espaço de fase é o plano (θ, ω) onde cada ponto $({}_0, \omega_0)$ representa um estado completo do pêndulo em um instante. Trajetória no espaço de fase mostra evolução sem dependência explícita de t. Órbita fechada = movimento periódico; órbita aberta = rotação contínua.

6.2.6 Questão 6

O pêndulo conserva energia: $E = \frac{1}{2}ml^2\omega^2 + mgl(1 - \cos\theta) = \text{const}$. Diferentes valores de E correspondem a diferentes órbitas no espaço de fase. Baixas energias: órbitas fechadas (oscilações). Alta energia: órbitas abertas (rotação). A separatriz marca a transição crítica.

6.2.7 Questão 7

A separatriz é a órbita especial que separa oscilação (abaixo) de rotação (acima). Corresponde ao pêndulo atingindo o ponto superior ($\theta = \pi$) com velocidade nula: posição de equilíbrio instável. Orbitas exatamente nela assintoticamente aproximam esta posição (tempo infinito).

6.2.8 Questão 8

RK4 é quarta ordem ($\sim h^4$ erro global), enquanto Euler é primeira ordem ($\sim h$ erro global). Para mesmo h, RK4 é 10^2–10^4 vezes mais preciso. Alternativamente, RK4 usa passos 10–100 vezes maiores mantendo precisão equivalente, reduzindo custo computacional.

6.2.9 Questão 9

Um sistema conservativo preserva uma grandeza (energia, momento, etc.). Sem dissipação, não há atração a pontos fixos; trajetórias são estruturadas (períodos, órbitas fechadas). Contrastam com sistemas dissipativos onde trajetórias colapsam a atratores.

6.2.10 Questão 10

Erros surgem de: **(1) Truncamento**: série de Taylor truncada (erro local $\propto h^p$ para ordem p). **(2) Arredondamento**: precisão finita do computador (bits). **(3) Acumulação**: erros locais acumulam-se ao longo de muitos passos. Ordem do método controla truncamento; estabilidade controla acumulação. Precisão computacional não pode ser excedida.

7 Glossário de Termos

Aceleração Gravitacional (g) Magnitude da aceleração produzida pela gravidade na superfície terrestre, aproximadamente 9,81 m/s^2. Atua vertically para baixo.

Ângulo de Lançamento (ϑ) Ângulo entre o vetor velocidade inicial e a direção horizontal. Tipicamente medido em radianos. Controla a "altura"da trajetória.

Arredondamento (Erro de) Erro devido à representação finita de números em computadores (precisão de bits). Diferente de truncamento; não pode ser reduzido sem aumentar precisão do hardware.

Atrator Ponto ou órbita no espaço de fase para o qual trajetórias vizinhas convergem. Em sistemas dissipativos, movimentos são atraídos para atratores. Pêndulo com atrito converge a ponto fixo de repouso.

Condição Inicial Especificação do estado de um sistema em um instante inicial t_0. Para PVI de primeira ordem: $y(t_0) = y_0$. Para ordem n: também especifica derivadas até ordem $(n-1)$.

Constante de Movimento Quantidade que permanece constante ao longo da evolução temporal de um sistema. Para pêndulo: energia total. Em geral, reflete simetrias do sistema (Teorema de Noether).

Diâmetro do Aro (D_a) Largura da abertura do aro de basquete. Tipicamente 0,4572 m (18 polegadas). Define limites geométricos de entrada da bola.

Diâmetro da Bola (D_b) Diâmetro da bola de basquete. Tipicamente 0,24 m. Determina margem de tolerância $\Delta R = (D_a - D_b)/2$ para precisão de arremesso.

Equação Diferencial Ordinária (EDO) Equação envolvendo uma função desconhecida de uma variável independente e suas derivadas ordinárias. Exemplo: $y' = 2t$.

Espaço de Fase Espaço multidimensional onde cada eixo representa uma variável dinâmica (posição, velocidade, etc.). Cada ponto no espaço de fase representa um estado completo do sistema. Trajetória mostra evolução.

Estabilidade Numérica Propriedade de um algoritmo numérico de manter erros limitados ao longo de muitas iterações. Algoritmos instáveis amplificam erros. RK4 é tipicamente estável para passos razoáveis.

Função Força ($f(t, y)$) Função conhecida que define a EDO: $y' = f(t, y)$. Descreve como a taxa de mudança de y depende de t e y. Constitui a "lei física"do sistema.

Gravidade Força atrativa exercida pela Terra (ou outro corpo celeste). Próximo da superfície, aproximada como constante $g \approx 9.81$ m/s^2 para cálculos práticos.

Altura do Aro (H_a) Altura vertical da posição do aro de basquete. Padrão regulamentário: 3,05 m. Diferença $H = H_a - H_l$ é altura relativa do aro.

Altura de Lançamento (H_l) Altura vertical onde a bola é liberada no arremesso. Varia conforme altura do jogador. Típico: 2,0 a 2,7 m.

Integração Numérica Processo computacional de resolver uma EDO numericamente em vez de analiticamente. Aproxima solução em pontos discretos. Métodos incluem Euler, RK4, Adams-Bashforth.

Margem de Tolerância (ΔR) Distância máxima que o centro da bola pode se desviar do centro do aro enquanto ainda entra: $\Delta R = (D_a - D_b)/2$. Define precisão aceitável geométricamente.

Método de Runge-Kutta (RK) Família de algoritmos para resolver EDOs numericamente. RK4 (quarta ordem) é amplamente usado: usa 4 avaliações de f por passo, precisão $\sim h^4$.

Movimento de Projétil Movimento sob influência apenas de força constante (gravidade), sem resistência do ar. Trajetória é parabólica. Modelo clássico para balistico, lançamento de bolas, etc.

Órbita Periódica Trajetória no espaço de fase que retorna a seu ponto inicial após tempo finito. Representa movimento oscilatório ou cíclico. Pêndulo tem órbitas periódicas para baixas energias.

Ordem de Método Potência de h (passo) na expressão do erro: erro $\propto h^p$ (ordem p). Método de ordem superior converge mais rapidamente com redução de passo. RK4 tem ordem 4.

Parâmetro de Controle Quantidade que pode ser ajustada para modificar comportamento de um sistema. Para arremesso: v_0 e ϑ. Para pêndulo: comprimento l, ângulo inicial θ_0.

Parábola Curva geométrica de segunda ordem. Trajetória de projétil sob gravidade constante é parabólica. Equação cartesiana: $y = ax^2 + bx + c$.

Pêndulo Simples Massa pontual suspensa por corda rígida, livre para oscilar em plano vertical. Modelo paradigmático para oscilações periódicas e sistemas dinâmicos. Descrito por EDO de segunda ordem.

Problema de Valor Inicial (PVI) Sistema: EDO + condições iniciais. Exemplo: $\{y' = f(t, y), y(t_0) = y_0\}$. Solução é única sob condições de Picard-Lindelöf.

Resistência do Ar (Arrasto) Força opositora ao movimento através do ar. Modelo linear ($F \propto v$) ou quadrático ($F \propto v^2$). Não-linear, tornaria EDO intratável analiticamente.

Separatriz Órbita que separa dois regimes qualitativamente diferentes de movimento no espaço de fase. Para pêndulo: órbita separando oscilação de rotação. Frequentemente instável.

Sistema Conservativo Sistema sem dissipação onde uma grandeza (energia, momento) é preservada. Trajetórias não convergem a atratores; permanecem estruturadas (periódicas ou caóticas determinísticas).

Sistema Dinâmico Sistema cuja evolução temporal é governada por equações diferenciais. Estado é especificado por ponto no espaço de fase. Evolução é determinística dado estado inicial.

Truncamento (Erro de) Erro introduzido ao truncar uma série infinita (ex: série de Taylor) em número finito de termos. Diferente de arredondamento; reduz-se com passo menor ou ordem maior.

Velocidade Angular (ω) Taxa de mudança do ângulo com respeito ao tempo: $\omega = d\theta/dt$. Para pêndulo: $\omega(t) = d\theta/dt$. Aparece como segunda variável no sistema de EDOs.

Velocidade Inicial (v_0) Magnitude do vetor velocidade no instante de lançamento. Para arremesso: tipicamente 6–8 m/s. Afeta alcance e altura da trajetória.

Considerações Finais

A modelagem matemática dos lances livres no basquete e a solução numérica de problemas de valor inicial ilustram como a matemática abstrata encontra aplicação prática em fenômenos reais.

Os dois tópicos, embora à primeira vista distintos, compartilham fundamentos comuns:

- Ambos utilizam equações diferenciais para descrever sistemas físicos.
- Ambos requerem determinação de soluções, seja analiticamente (projétil) ou numericamente (pêndulo).
- Ambos permitem múltiplas representações: paramétricas, cartesianas, no espaço de fase.
- Ambos demonstram como simplificações tornam problemas tratáveis sem perder essência física.

Domínio destes conceitos fornece ferramenta poderosa para modelar e analisar sistemas complexos em engenharia, física, biologia e além.

Fim do Guia de Estudos